

密 级：内部 · 教学用

“澜图”遥感影像智能解译与地物提取平台建 设项目

软件需求规格说明书（SRS）

（教学样例）

编制单位：通关实训第 3 组

编 制：丙（需求工程师）

审 核：乙（架构师）

批 准：甲方代表 · 评委会（M1 评审）

编制日期：2026 年 8 月 27 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V1.0	2026-08-17	全部	首版，随需求关起草；依据用户访谈与招标文件	丙
V2.0	2026-08-17	第 3、5 章	编号体系与需求来源统一；验收标准统一为 Given/When/Then；依据 AI 反向澄清 12 条裁决	丙
V3.0	2026-08-20	第 1、2、3.13 节	重锚：定位改为基于 segment-geospatial 的二次开发，裁剪自研范围；依据设计评审裁决与 ADR-001/002/003	丙
V3.1	2026-08-27	FR-04.4	文本提示分割 box/text 置信度阈值默认值由 0.30 调整为 0.24；依据变更单 CR-001	丙

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目 录

1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 定义与缩略语	3
1.4 参考资料	4
2 任务概述	4
2.1 目标	4
2.2 用户特点	5
2.3 假定与约束	5
3 需求规定	6
3.1 功能需求总表	6
3.2 M-01 项目与会话管理	8
3.2.1 FR-01.1 项目创建与持久化	8
3.2.2 FR-01.2 项目信息查询与操作历史	8
3.2.3 FR-01.3 撤销与重做	9
3.2.4 FR-01.4 会话持久化与恢复	9
3.3 M-02 影像数据接入	9
3.3.1 FR-02.1 栅格元数据核验 ★	9
3.3.2 FR-02.2 在线瓦片下载与影像合成	10
3.3.3 FR-02.3 坐标参考系重投影	10
3.3.4 FR-02.4 大影像分块切片	10
3.3.5 FR-02.5 COG 转换与底图清单	10
3.4 M-03 模型注册与管理	11
3.4.1 FR-03.1 多模型支持与注册表 ★	11
3.4.2 FR-03.2 模型详情与默认版本	11
3.4.3 FR-03.3 模型可用性检查与依赖提示	11
3.5 M-04 分割执行	12
3.5.1 FR-04.1 全自动分割 ★	12
3.5.2 FR-04.2 点提示分割 ★	13
3.5.3 FR-04.3 框提示分割	13
3.5.4 FR-04.4 文本提示分割 ★	13
3.6 M-05 矢量化与图斑处理	14
3.6.1 FR-05.1 掩膜栅格转矢量 ★	14
3.6.2 FR-05.2 矢量成果信息查询	14
3.6.3 FR-05.3 图斑过滤	14
3.7 M-06 成果导出	15
3.7.1 FR-06.1 多格式导出（6 种） ★	15
3.7.2 FR-06.2 导出格式清单查询	15
3.8 M-07 开放接口服务	15
3.8.1 FR-07.1 服务健康检查与模型端点 ★	16
3.8.2 FR-07.2 分割接口三类与模型缓存 ★	16
3.9 M-08 客户端集成	16
3.9.1 FR-07.3 接口契约与客户端集成	16
3.10 对性能的规定	17
3.11 其他非功能需求	17
3.12 精度指标	18

3.13 MVP 范围与二期候选.....	18
4 运行环境规定.....	19
4.1 设备.....	19
4.2 支持软件.....	20
4.3 接口.....	20
4.4 控制.....	20
5 需求追踪与变更管理.....	21
5.1 追踪关系.....	21
5.2 变更管理.....	21

1 引言

1.1 编写目的

本说明书规定澜图遥感影像智能解译工具集的功能需求、非功能需求与验收标准，作为设计、开发、测试与验收的共同依据。读者为项目组全体成员、评审专家与甲方代表。

本说明书与机器可读规格文件 `spec.md` 同源：`spec.md` 是 AI 编码的唯一输入源头，承载结构化的需求条目与 Given/When/Then 验收标准；本说明书承载叙述性章节与国标要求的文档结构。二者的需求条目一一对应，任何变更先改 `spec.md` 再同步本文件，变更四步流程见 `spec.md` §0.3。

1.2 项目背景

澜图不是从零自研的平台，而是基于开源项目 `segment-geospatial`（`samgeo`，MIT 许可）的行业化二次开发。上游提供 SAM 系列模型的地理空间封装能力；本项目在其之上补齐工程化能力：项目状态管理、可复现的操作历史、成果矢量化与多格式交付、开放接口服务、客户端集成。

选择二次开发而非全自研，是因为真实企业项目极少从空白仓库长出来。在成熟开源件上做行业化改造并对交付质量负责，才是工程实践的常态，也让本项目的每一份文档都能落到可运行、可测试、可审计的真实代码上。

1.3 定义与缩略语

表 1-1 定义与缩略语

术语	定义
掩膜	分割输出的栅格图层。禁止使用「蒙版」「mask 图」等同义说法。
图斑	矢量化后的单个多边形要素。禁止使用「多边形」「面要素」等同义说法。
提示	点、框或文本三类分割输入的统称。

术语	定义
全自动分割	无提示、对全图生成目标的分割方式。
交互分割	点提示与框提示的合称。
文本提示分割	自然语言类别驱动的检测 + 分割两级链路。
冻结影像集	需求确认时封存并记录哈希的评测数据，5 景脱密影像 + 人工真值。
SAM	Segment Anything Model, Meta 开源的通用分割模型系列。
COG	Cloud-Optimized GeoTIFF, 云优化的栅格格式。
CRS	Coordinate Reference System, 坐标参考系。
RTM	Requirement Traceability Matrix, 需求追踪矩阵。

1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
- GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
- GB/T 25000.10-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型》
- spec.md V3.0（本项目机器可读规格，需求条目与验收标准的权威定义）
- constitution.md V1.2（本项目宪章，20 条硬规则）
- 招标文件《遥感影像智能解译工具集采购需求》§3 技术要求、§5 验收要求
- 用户访谈记录与 MoSCoW 优先级（文档 07）
- AI 反向澄清记录（文档 09）
- segment-geospatial 开源项目文档与源码（样例工程 sampleprj/segment-geospatial-main）

2 任务概述

2.1 目标

构建一套可交付、可部署、可集成的遥感影像智能解译工具集，使作业人员能够

在不编写代码的前提下完成「影像接入 → 智能分割 → 成果矢量化 → 多格式导出」全链路，并通过开放接口嵌入既有 GIS 工作流。

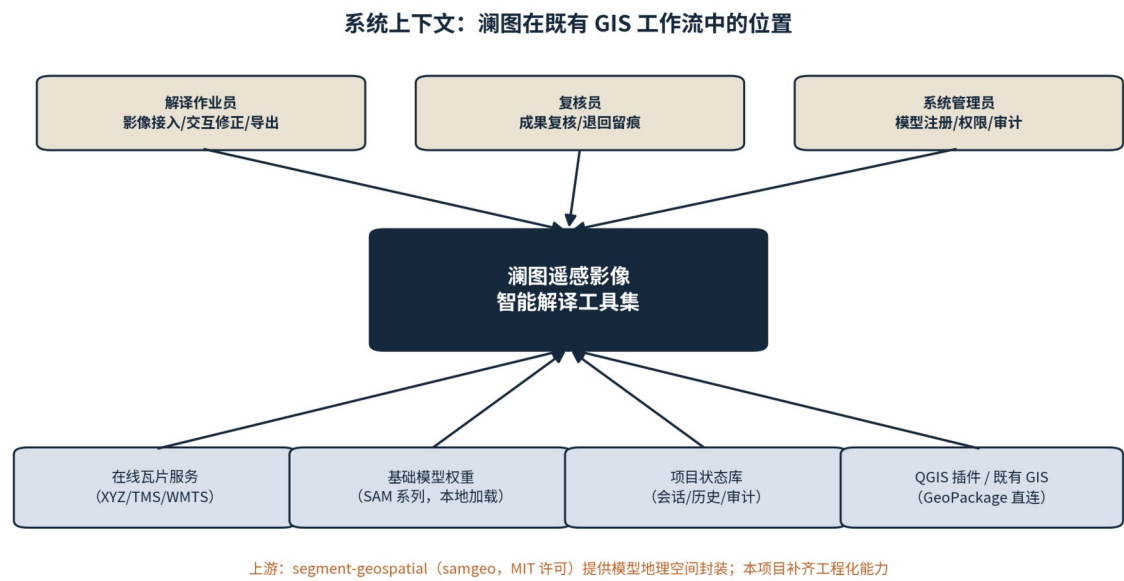


图 2-1 系统上下文图

本期锁定 5 项核心功能、9 条功能需求（见 §3.7），范围外条目一律标注二期，不得在本期开发。这条纪律的强制力来自 constitution.md R-17 镀金禁令：追踪矩阵里没有来源的功能不写、不设计、不实现。

2.2 用户特点

表 2-1 用户特点

用户角色	特征	对系统的核心诉求
遥感解译作业员	熟悉 GIS 操作与地物判读，不具备编程能力	界面化或命令化完成分割，成果可直接入库
GIS 系统集成工程师	具备开发能力，负责嵌入既有平台	接口契约稳定、错误信息可诊断、部署简单
数据质检人员	负责成果精度与完整性核查	成果格式通用、面积统计准确、可追溯到作业参数
运维人员	负责服务部署与日常维护	依赖少、一键部署、故障提示明确

2.3 假定与约束

- 运行环境：Python 3.10 / 3.11 / 3.12；支持 GPU 与 CPU 两种模式，CPU 为降级路径；
- 上游约束：不修改 samgeo 上游包代码，所需能力若上游缺失则在本项目侧封装（constitution.md R-03）；
- 依赖约束：只使用概要设计选型表内的依赖，表外组件先提 ADR 再引入（R-01）；
- 数据约束：教学环境使用 5 景脱密影像，需求确认时封存并记哈希，此后不得更换；
- 范围约束：本期不含 Web 前端、多用户权限体系、PostGIS / 对象存储 / 消息队列、等保测评；
- 进度约束：设计窗口为 D7–D8，研发冲刺窗口为 D9–D15（共 9 个工作日），质量门禁 D16–D17，验收 D18。

3 需求规定

3.1 功能需求总表



★ 实质性条款涉及 FR-02.1 / FR-03.1 / FR-04.1 / FR-04.2 / FR-04.4 / FR-05.1 / FR-06.1 / FR-07.1 / FR-07.2

图 3-1 功能模块结构图

共 24 条功能需求，归入 8 个模块。优先级采用 MoSCoW：M 必须、S 应该、C 可以；本期不排入 W（不做）项。★ 为实质性条款，任一条不达标即验收不通过。

表 3-1 功能需求总表

需求编号	需求名称	模块	优先级	MVP	★	需求来源
FR-01.1	项目创建与持久化	M-01	M	—		招标文件 §3.1；访谈 IV-02
FR-01.2	项目信息查询与操作历史	M-01	M	—		招标文件 §3.1；访谈 IV-02
FR-01.3	撤销与重做	M-01	S	—		访谈 IV-05（作业可回退）
FR-01.4	会话持久化与恢复	M-01	S	—		访谈 IV-05
FR-02.1	栅格元数据核验	M-02	M	MVP-1	★	招标文件 §3.2
FR-02.2	在线瓦片下载与影像合成	M-02	M	MVP-1		招标文件 §3.2；访谈 IV-01
FR-02.3	坐标参考系重投影	M-02	M	MVP-1		招标文件 §3.2
FR-02.4	大影像分块切片	M-02	S	—		招标文件 §3.2（大幅面处理）
FR-02.5	COG 转换与底图清单	M-02	C	—		访谈 IV-03
FR-03.1	多模型支持与注册表	M-03	M	—	★	招标文件 §3.3（模型可替换）
FR-03.2	模型详情与默认版本	M-03	M	—		招标文件 §3.3
FR-03.3	模型可用性检查与依赖提示	M-03	M	—		REL-01 派生；翻车记录 #4
FR-04.1	全自动分割	M-04	M	MVP-2	★	招标文件 §3.4
FR-04.2	点提示分割	M-04	M	MVP-3	★	招标文件 §3.4；访谈 IV-04
FR-04.3	框提示分割	M-04	M	MVP-3		招标文件 §3.4
FR-04.4	文本提示分割	M-04	M	MVP-4	★	招标文件 §3.4；CR-001
FR-05.1	掩膜栅格转矢量	M-05	M	MVP-5	★	招标文件 §3.5
FR-05.2	矢量成果信息查询	M-05	S	—		招标文件 §3.5
FR-05.3	图斑过滤	M-05	S	—		访谈 IV-06（去碎屑）

需求编号	需求名称	模块	优先级	MVP	★	需求来源
FR-06.1	多格式导出（6种）	M-06	M	MVP-5	★	招标文件 §3.6
FR-06.2	导出格式清单查询	M-06	S	—		招标文件 §3.6
FR-07.1	服务健康检查与模型端点	M-07	M	—	★	招标文件 §3.7（可集成）
FR-07.2	分割接口三类与模型缓存	M-07	M	—	★	招标文件 §3.7
FR-07.3	接口契约与客户端集成	M-08	S	—		招标文件 §3.7；访谈 IV-07

3.2 M-01 项目与会话管理

承载工程化能力的底座：把一次解译作业的全部上下文固化为可保存、可回溯、可撤销的项目对象。上游 samgeo 只提供无状态的算子，作业状态管理是本项目补齐的部分。

3.2.1 FR-01.1 项目创建与持久化

项目以 JSON 文件承载全部状态：名称、版本、创建与修改时间、模型配置、源影像、掩膜路径、矢量路径、分割参数与操作历史。

- AC-FR-01.1-a: Given 指定项目名与源影像路径, When 执行创建, Then 返回的项目字典包含 name / version / created / modified / model / source / masks / vectors / parameters / history 十个键, 且 parameters 含 6 个默认分割参数。
- AC-FR-01.1-b: Given 指定了输出路径, When 创建完成, Then JSON 文件落盘且可被重新打开, 字段值与创建时一致。

需求来源：招标文件 §3.1；访谈 IV-02 | 优先级：M | 设计挂接：HLD §4.1、DLD §3.1 | 实现落点：core/project.py::create_project / save_project / open_project

3.2.2 FR-01.2 项目信息查询与操作历史

每次实质性操作（设置源影像、分割、矢量化、导出）追加一条历史记录，含动作、参数、结果与时间戳。

- AC-FR-01.2-a: Given 一个执行过分割与导出的项目, When 查询项目信息, Then 返回源影像、模型、掩膜与矢量状态摘要。
- AC-FR-01.2-b: Given 连续执行 3 次操作, When 读取历史, Then 历史条目数为 3 且顺序与执行顺序一致。

需求来源: 招标文件 §3.1; 访谈 IV-02 | 优先级: M | 设计挂接: HLD §4.1、DLD §3.1 | 实现落点: core/project.py::get_project_info / add_history_entry

3.2.3 FR-01.3 撤销与重做

会话维护撤销栈与重做栈，支持对项目状态的多步回退。

- AC-FR-01.3-a: Given 执行了 N 次状态变更, When 连续撤销 N 次, Then 项目状态回到初始值, 且 can_undo 为假。
- AC-FR-01.3-b: Given 撤销后未做新变更, When 重做, Then 状态恢复到撤销前; 若撤销后发生了新变更, Then 重做栈被清空。

需求来源: 访谈 IV-05（作业可回退） | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.1、DLD §3.2 | 实现落点: core/session.py::Session.undo / redo / can_undo / can_redo

3.2.4 FR-01.4 会话持久化与恢复

会话（含撤销栈）可保存到磁盘并恢复，支持跨进程续作。

- AC-FR-01.4-a: Given 一个有历史的会话, When 保存后在新进程加载, Then 项目状态与历史条目完全一致。

需求来源: 访谈 IV-05 | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.1、DLD §3.2 | 实现落点: core/session.py::save_session / load_session

3.3 M-02 影像数据接入

解译的输入侧。真实生产数据来源杂乱：坐标系不统一、幅面过大、格式不适合流式读取，本模块负责把它们规整成模型可直接消费的形态。

3.3.1 FR-02.1 栅格元数据核验 ★

读取影像的尺寸、波段数、坐标参考系、地理范围、分辨率与数据类型，作为后续所有处理的前置校验。

- AC-FR-02.1-a: Given 一个合法 GeoTIFF, When 查询元数据, Then 返回 width / height / count / crs / bounds / res / dtype, 且 crs 为 EPSG 形式。
- AC-FR-02.1-b: Given 路径不存在或文件不是可识别栅格, When 查询, Then 返回明确错误而非抛出未捕获异常。

需求来源: 招标文件 §3.2 | 优先级: M | MVP: MVP-1 | 设计挂接: HLD §4.2、DLD §4.1
| 实现落点: core/data.py::raster_info

3.3.2 FR-02.2 在线瓦片下载与影像合成

按地理范围与缩放级别从 TMS 服务下载瓦片并合成为带地理参考的 GeoTIFF。

- AC-FR-02.2-a: Given 一个 bbox 与缩放级别, When 执行下载, Then 产出 GeoTIFF 的地理范围覆盖请求 bbox, 且坐标参考系正确。
- AC-FR-02.2-b: Given 非法 bbox (经纬度越界或 min > max), When 执行, Then 参数校验失败并给出可读提示。

需求来源: 招标文件 §3.2; 访谈 IV-01 | 优先级: M | MVP: MVP-1 | 设计挂接: HLD §4.2、DLD §4.2 | 实现落点: core/data.py::download_tiles → samgeo/common.py::tms_to_geotiff

3.3.3 FR-02.3 坐标参考系重投影

将影像重投影到目标坐标参考系, 保持地理位置正确。

- AC-FR-02.3-a: Given 一个 EPSG:4326 影像与目标 EPSG:3857, When 重投影, Then 输出影像 CRS 为 EPSG:3857 且范围经换算后与源一致 (容差内)。

需求来源: 招标文件 §3.2 | 优先级: M | MVP: MVP-1 | 设计挂接: HLD §4.2、DLD §4.3
| 实现落点: core/data.py::reproject_raster → samgeo/common.py::reproject

3.3.4 FR-02.4 大影像分块切片

按指定块尺寸与重叠像素切分大影像, 为分块推理提供输入。

- AC-FR-02.4-a: Given 一幅影像与 tile_size=256、overlap=0, When 切分, Then 产出块数等于按尺寸计算的理论块数, 且每块可独立读取。

- AC-FR-02.4-b: Given $\text{overlap} > 0$, When 切分, Then 相邻块的地理范围存在重叠, 重叠宽度与参数一致。

需求来源: 招标文件 §3.2 (大幅面处理) | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.2、DLD §4.4 |
实现落点: `core/data.py::split_raster_tiles` → `samgeo/common.py::split_raster`

3.3.5 FR-02.5 COG 转换与底图清单

支持将普通 GeoTIFF 转为云优化 GeoTIFF; 提供可用底图源清单查询。

- AC-FR-02.5-a: Given 一幅普通 GeoTIFF, When 转换为 COG, Then 输出文件带内部瓦片与概览层。
- AC-FR-02.5-b: When 查询底图清单, Then 返回的每一项含名称与服务地址, 且默认只列免费源。

需求来源: 访谈 IV-03 | 优先级: C | 设计挂接: HLD §4.2、DLD §4.5 | 实现落点: `core/data.py::image_to_cog / list_basemaps`

3.4 M-03 模型注册与管理

模型是可替换的部件而非硬编码依赖。注册表把「支持哪些模型」与「怎么调用模型」解耦, 使新增模型不触碰调用方代码。

3.4.1 FR-03.1 多模型支持与注册表 ★

系统支持 SAM v1、SAM 2、SAM 3 三类分割模型与 FastSAM、HQ-SAM、LangSAM 扩展类型, 模型清单集中在注册表维护, 新增模型不改调用方代码。

- AC-FR-03.1-a: When 查询模型清单, Then 返回 `sam` (3 个变体)、`sam2` (4 个变体)、`sam3` (2 个变体) 及各自默认变体。
- AC-FR-03.1-b: Given 注册表新增一个模型变体, When 重新查询, Then 新变体出现在清单中且调用方无需修改。

需求来源: 招标文件 §3.3 (模型可替换) | 优先级: M | 设计挂接: HLD §4.3、DLD §5.1 |
实现落点: `samgeo/model_registry.py`; `core/model.py::list_models / get_model_types`

3.4.2 FR-03.2 模型详情与默认版本

查询指定模型类型的变体列表、默认变体、所需依赖与设备要求。

- AC-FR-03.2-a: Given 模型类型 sam2, When 查询详情, Then 返回默认变体 sam2-hiera-large 与全部 4 个变体。
- AC-FR-03.2-b: Given 一个不存在的模型类型, When 查询, Then 返回明确的「不支持的模型类型」错误并列出受支持类型。

需求来源: 招标文件 §3.3 | 优先级: M | 设计挂接: HLD §4.3、DLD §5.2 | 实现落点: core/model.py::get_model_info / get_default_model_id

3.4.3 FR-03.3 模型可用性检查与依赖提示

模型所需的可选依赖未安装时, 给出准确的安装命令, 而不是让调用在深层堆栈崩溃。

- AC-FR-03.3-a: Given sam3 所需 extras 未安装, When 检查可用性, Then 返回不可用并提示 pip install segment-geospatial[samgeo3]。
- AC-FR-03.3-b: Given 依赖已安装, When 检查, Then 返回可用且给出解析到的计算设备。

需求来源: REL-01 派生; 翻车记录 #4 | 优先级: M | 设计挂接: HLD §4.3、DLD §5.3 | 实现落点: core/model.py::check_model_available; utils/samgeo_backend.py::check_samgeo_installed / get_device

3.5 M-04 分割执行

解译主链路数据流 (影像 → 矢量成果)

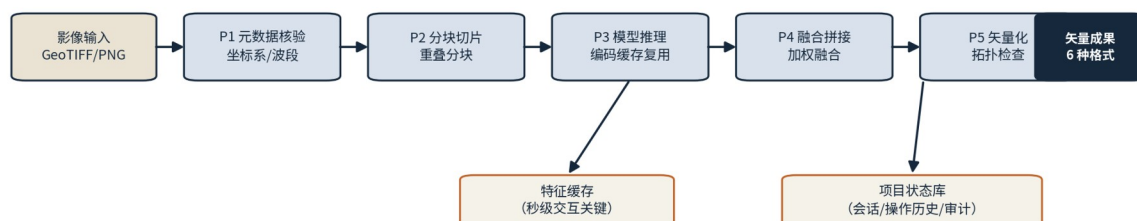


图 3-2 解译主链路数据流图

系统的核心价值所在, 三种提示方式覆盖三类作业场景: 全自动用于普查、点框用于精修、文本用于按类别提取。

3.5.1 FR-04.1 全自动分割 ★

对整幅影像自动生成全部目标掩膜，粒度通过 6 个参数可调：points_per_side、points_per_batch、pred_iou_thresh、stability_score_thresh、box_nms_thresh、min_mask_region_area。

- AC-FR-04.1-a: Given 一幅影像与默认参数, When 执行全自动分割, Then 产出带地理参考的掩膜 GeoTIFF, 其 CRS 与范围与源影像一致。
- AC-FR-04.1-b: Given 调低 points_per_side, When 重新分割, Then 输出图斑数量减少, 参数对结果有可观测影响。
- AC-FR-04.1-c: Given 冻结影像集, When 执行分割并与真值比对, Then 完整率 $\geq 80\%$ 、正确率 $\geq 85\%$ (面积加权, 等积投影下计算, 见 AT-01)。

需求来源: 招标文件 §3.4 | 优先级: M | MVP: MVP-2 | 设计挂接: HLD §4.4、DLD §6.1
| 实现落点: core/segment.py::automatic_segment; samgeo/samgeo.py / samgeo2.py / samgeo3.py

3.5.2 FR-04.2 点提示分割 ★

接受前景点与背景点坐标 (图像坐标或地理坐标), 返回对应掩膜; 支持多轮追加提示逐步修正。

- AC-FR-04.2-a: Given 一个前景点, When 执行点提示分割, Then 返回掩膜且掩膜在该点位置取值为前景。
- AC-FR-04.2-b: Given 追加一个背景点到已有提示序列, When 重新推理, Then 该点邻域从前景转为背景。
- AC-FR-04.2-c: Given 未提供任何提示, When 调用, Then 返回参数校验错误 (HTTP 400), 不进入推理。

需求来源: 招标文件 §3.4; 访谈 IV-04 | 优先级: M | MVP: MVP-3 | 设计挂接: HLD §4.4、DLD §6.2 | 实现落点: core/segment.py::predict_points; samgeo/api.py::segment_predict

3.5.3 FR-04.3 框提示分割

接受一个或多个边界框, 返回框内目标掩膜。

- AC-FR-04.3-a: Given 一个合法边界框, When 执行框提示分割, Then 返回掩膜且掩膜像素主要落在框内。

- AC-FR-04.3-b: Given 坐标为负或超出影像范围的框, When 调用, Then 返回参数校验错误 (HTTP 400/422), 不返回 500。

需求来源: 招标文件 §3.4 | 优先级: M | MVP: MVP-3 | 设计挂接: HLD §4.4、DLD §6.3
| 实现落点: core/segment.py::predict_boxes; samgeo/api.py::segment_predict

3.5.4 FR-04.4 文本提示分割 ★

以自然语言类别描述 (如 building、tree) 驱动检测 + 分割两级链路, 检测框阈值与文本阈值可调。

- AC-FR-04.4-a: Given 文本提示与阈值, When 执行, Then 返回掩膜及每个目标的置信度分数。
- AC-FR-04.4-b: Given 输出格式为 GeoJSON, When 执行, Then 每个 Feature 的属性含置信度分数。
- AC-FR-04.4-c: Given 影像中不存在该类别, When 执行, Then 返回空结果集与明确提示, 不报错。

需求来源: 招标文件 §3.4; CR-001 | 优先级: M | MVP: MVP-4 | 设计挂接: HLD §4.4 、 DLD §6.4 | 实现落点 : core/segment.py::text_segment; samgeo/text_sam.py; samgeo/api.py::segment_text

3.6 M-05 矢量化与图斑处理

把栅格掩膜转成可入库、可编辑、可统计的矢量图斑。对甲方而言, 成果不是图片而是矢量数据, 这一步不做, 前面的分割就没有交付价值。

3.6.1 FR-05.1 掩膜栅格转矢量 ★

将掩膜栅格转换为矢量图斑, 支持几何简化容差与目标坐标参考系指定。

- AC-FR-05.1-a: Given 一个掩膜 GeoTIFF, When 矢量化, Then 产出矢量文件可被第三方 GIS 工具打开, 要素数 > 0, 且几何有效。
- AC-FR-05.1-b: Given 指定简化容差, When 矢量化, Then 输出顶点数显著少于未简化时, 几何拓扑仍有效。

- AC-FR-05.1-c: Given 指定目标 CRS, When 矢量化, Then 输出矢量的 CRS 为目标 CRS。

需求来源: 招标文件 §3.5 | 优先级: M | MVP: MVP-5 | 设计挂接: HLD §4.5、DLD §7.1
| 实现落点: core/vector.py::raster_to_vector; samgeo/common.py::raster_to_vector / raster_to_gpkg / raster_to_shp / raster_to_geojson

3.6.2 FR-05.2 矢量成果信息查询

查询矢量文件的要素数、几何类型、坐标参考系、字段清单与地理范围。

- AC-FR-05.2-a: Given 一个矢量文件, When 查询, Then 返回 feature_count / geometry_type / crs / columns / bounds。

需求来源: 招标文件 §3.5 | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.5、DLD §7.2 | 实现落点: core/vector.py::vector_info

3.6.3 FR-05.3 图斑过滤

按面积区间或属性条件筛选图斑, 剔除碎屑与噪声。

- AC-FR-05.3-a: Given 设定最小面积阈值, When 过滤, Then 输出中不存在小于阈值的图斑, 且保留图斑的几何未被修改。
- AC-FR-05.3-b: Given 过滤条件命中 0 个要素, When 执行, Then 产出空矢量文件并明确提示, 不报错。

需求来源: 访谈 IV-06 (去碎屑) | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.5、DLD §7.3 | 实现落点: core/vector.py::filter_vectors

3.7 M-06 成果导出

交付的最后一公里。六种格式覆盖栅格、矢量与图像三类消费场景, 确保成果能被第三方 GIS 工具直接使用。

3.7.1 FR-06.1 多格式导出 (6 种) ★

掩膜与矢量成果支持 6 种导出格式: GeoTIFF、COG (栅格), GeoPackage、Shapefile、GeoJSON (矢量), PNG (图像, 无地理参考)。

- AC-FR-06.1-a: Given 一个含掩膜的项目, When 分别导出为 6 种格式, Then 6 个文件均生成成功且扩展名与格式登记一致。
- AC-FR-06.1-b: Given 导出为 GeoPackage / Shapefile / GeoJSON, When 用 QGIS 打开, Then 图层正确显示且属性完整。
- AC-FR-06.1-c: Given 指定了不受支持的格式, When 导出, Then 返回明确错误并列出受支持格式清单。
- AC-FR-06.1-d: Given 目标文件已存在且未指定覆盖, When 导出, Then 拒绝执行并提示; 指定覆盖时正常写入。

需求来源: 招标文件 §3.6 | 优先级: M | MVP: MVP-5 | 设计挂接: HLD §4.6、DLD §8.1
| 实现落点: core/export.py::export_masks / _export_raster / _export_vector / _export_image

3.7.2 FR-06.2 导出格式清单查询

提供可编程查询的格式清单, 含格式键、扩展名、类型与说明。

- AC-FR-06.2-a: When 查询格式清单, Then 返回 6 项, 每项含 format / extension / description / type 四个字段。

需求来源: 招标文件 §3.6 | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.6、DLD §8.2 | 实现落点: core/export.py::list_formats / EXPORT_FORMATS

3.8 M-07 开放接口服务

对外集成能力。把 CLI 的能力以 HTTP 形式暴露, 供 QGIS 插件与自动化脚本调用。

3.8.1 FR-07.1 服务健康检查与模型端点 ★

REST 服务提供健康检查、模型清单查询与模型缓存清理三个管理端点。

- AC-FR-07.1-a: When 请求 GET /health, Then 返回 200 与服务版本。
- AC-FR-07.1-b: When 请求 GET /models, Then 返回与注册表一致的模型清单。
- AC-FR-07.1-c: Given 已加载模型占用显存, When 请求 DELETE /models, Then 缓存被清空且后续请求可重新加载。

需求来源: 招标文件 §3.7 (可集成) | 优先级: M | 设计挂接: HLD §4.7、DLD §9.1 | 实

现落点: samgeo/api.py::health / list_models / clear_models

3.8.2 FR-07.2 分割接口三类与模型缓存 ★

提供 POST /segment/automatic、POST /segment/predict、POST /segment/text 三个分割端点，均支持多种输出格式；模型按配置缓存复用。

- AC-FR-07.2-a: Given 上传影像与合法参数, When 调用任一分割端点, Then 返回指定格式的结果 (GeoJSON / PNG / GeoTIFF)。
- AC-FR-07.2-b: Given 相同模型与配置的连续两次请求, When 第二次调用, Then 复用已缓存模型实例；若配置不同, Then 分别缓存互不覆盖。
- AC-FR-07.2-c: Given 非法模型版本、非法模型 ID 或非法输出格式, When 调用, Then 返回 400 与可读错误信息。

需求来源: 招标文件 §3.7 | 优先级: M | 设计挂接: HLD §4.7、DLD §9.2 | 实现落点: samgeo/api.py::segment_automatic / segment_predict / segment_text / get_model / _freeze_kwargs

3.9 M-08 客户端集成

客户端侧集成，验证接口契约在真实 GIS 环境中可用。

3.9.1 FR-07.3 接口契约与客户端集成

OpenAPI 3.0 契约由 FastAPI 自动生成并纳入版本管理；QGIS 插件按契约调用。

- AC-FR-07.3-a: When 请求 /openapi.json, Then 返回的契约覆盖全部 6 个端点，且与仓库中归档的契约快照一致（契约测试拦截漂移）。
- AC-FR-07.3-b: Given QGIS 插件配置服务地址, When 发起分割请求, Then 结果图层正确加载。

需求来源: 招标文件 §3.7; 访谈 IV-07 | 优先级: S | 设计挂接: HLD §4.8、DLD §9.3 | 实现落点: samgeo/api.py (FastAPI app 自动生成 OpenAPI 3.0) ; qgis-samgeo-plugin/

3.10 对性能的规定

性能指标一律给出实测方法，不接受「响应迅速」这类无量词表述。实测前的数值必须标注【估算，待实测】（constitution.md R-07）。这条规则由《AI 翻车记录》第 2 条转化而来，当时 AI 编造的显存估算值被直接写进了配置。

表 3-2 性能指标与实测方法表

编号	指标	★	实测方法
PE-01	点/框提示单轮 $\leq 3\text{ s}$ (GPU, 1024^2 窗口); CPU 路径 $\leq 30\text{ s}$		50 次抽样取 P95, 分段计时埋点
PE-02	1 km^2 (0.5 m 分辨率, 约 2048^2) $\leq 10\text{ min}$ (GPU)		冻结影像集 3 景取中位数
PE-03	单景 $\leq 5\text{ min}$		冻结影像集 3 景取中位数
PE-04	不含模型加载 $\leq 2\text{ s}$		连续 10 次取均值
PE-05	2048^2 掩膜 $\leq 30\text{ s}$		3 次取中位数

3.11 其他非功能需求

表 3-3 其他非功能需求

编号	类别	指标	★	验证方式
REL-01	可靠性	extras 未安装时给出准确安装命令, 进程不崩溃		卸载 extras 后逐模型类型调用
REL-02	可靠性	四类非法输入返回合法 HTTP 码与结构化错误, 不出现 500		故障注入, 对照 test_api.py 错误用例
REL-03	可靠性	请求结束后清理, 异常路径亦清理, 残留数为 0		连续 100 次请求后检查残留
MTN-01	维护性	从安装到冒烟通过 $\leq 30\text{ min}$		干净虚拟机独立执行部署手册
MTN-02	维护性	pyproject + 锁定依赖, 构建产物可安装		CI 构建 wheel 并在纯净环境安装
MTN-03	维护性	3 平台 $\times$ 3 Python 版本共 9 组合全绿; 核心模块覆盖率 $\geq 70\%$	★	CI 矩阵 + pytest-cov 报告
SEC-01	信息安全	类型/大小校验、临时目录隔离与清理、拒绝路径穿越	★	渗透用例: 超大文件、伪装扩展名、../ 路径
SEC-02	信息安全	SCA 扫描高危漏洞为 0		pip-audit 纳入 CI 门禁

编号	类别	指标	★	验证方式
DT-01	可移植性	干净环境按手册部署成功，冒烟通过；支持 GPU / CPU 双模式	★	助教在干净环境独立执行，不接受作者旁站
OSS-01	合规	直接依赖清单齐全，主体 MIT，无强传染性许可证	★	许可证扫描 + 人工核对
DOC-01	交付	对标国标章节结构，双格式交付		文档审计四维评分

3.12 精度指标

精度指标须在冻结影像集上实测。冻结影像集为 5 景脱密教学影像与人工标注真值，在第 2 关签署《需求确认书》时封存并记录哈希，此后不得更换。允许换数据集的精度指标等于没有指标。

表 3-4 精度指标实测要求表

编号	指标名称	指标要求	关联需求	实测方法
AT-01	全自动分割精度	完整率 $\geq 80\%$ 、正确率 $\geq 85\%$ （面积加权，等积投影）	FR-04.1	冻结影像集 5 景与人工真值比对
AT-02	点提示修正精度	修正后 $\text{IoU} \geq 0.75$ （单目标交并比全集平均）	FR-04.2	冻结影像集逐目标计算
AT-03	面积统计误差	$\leq 3\%$	FR-05.1 / FR-06.1	10 组已知几何手算比对

3.13 MVP 范围与二期候选

《需求确认书》锁定 5 项核心功能，展开为 9 条功能需求。范围外条目在下表第二部分显式登记为二期候选。登记的意义在于证明这些条目经评估后被主动放弃，而非遗漏。

表 3-5 MVP 核心功能展开表

MVP	核心功能	对应需求	验收依据
MVP-1	影像接入与元数据	FR-02.1★、FR-02.2、FR-02.3	AC-FR-02.1-a/b、AC-FR-02.2-a、AC-FR-02.3-a

MVP	核心功能	对应需求	验收依据
	核验		
MVP-2	全自动分割	FR-04.1★	AC-FR-04.1-a/b/c、AT-01、PE-02
MVP-3	点/框提示交互分割	FR-04.2★、FR-04.3	AC-FR-04.2-a/b/c 、 AC-FR-04.3-a/b、PE-01、AT-02
MVP-4	文本提示分割	FR-04.4★	AC-FR-04.4-a/b/c、PE-03
MVP-5	矢量化与多格式导出	FR-05.1★、FR-06.1★	AC-FR-05.1-a/b/c 、 AC-FR-06.1-a/b/c/d、AT-03

表 3-6 二期候选功能表

二期候选	对应需求	挂起理由
会话跨进程恢复的并发写入保护	FR-01.4 扩展	单人单会话场景未触发，本期不引入锁机制
COG 批量转换模式	FR-02.5 扩展	单文件转换已满足 MVP，批量属吞吐优化
图斑空间关系过滤（相交/包含）	FR-05.3 扩展	面积与属性过滤已覆盖去碎屑主诉求
QGIS 插件离线分发包	FR-07.3 扩展	本期以源码 + 安装说明交付，打包属发布工程

4 运行环境规定

4.1 设备

表 4-1 设备

项目	GPU 模式	CPU 模式（降级）
处理器	4 核以上	8 核以上（推理依赖 CPU）
内存	16 GB 以上	32 GB 以上
显卡	NVIDIA，显存 8 GB 以上（SAM3 建议 12 GB 以上）	不需要
磁盘	50 GB 可用（含模型权重与中间成	同左

项目	GPU 模式	CPU 模式（降级）
	果）	
性能达标情况	PE-01 ≤ 3 s、PE-02 ≤ 10 min	PE-01 ≤ 30 s；PE-02 不作要求，标注为降级路径

上表容量数值中，显存与磁盘要求为【估算，待实测】，将在第 5 关性能压测后以实测值替换。标注估算而非直接写数字，是 R-07 的硬要求。

4.2 支持软件

- 操作系统：Ubuntu 22.04 LTS / macOS 13+ / Windows 11（三平台均纳入 CI 矩阵，MTN-03★）；
- 运行时：Python 3.10 / 3.11 / 3.12（三版本均纳入 CI 矩阵）；
- 核心依赖：segment-geospatial（含 samgeo / samgeo2 / samgeo3 / text_sam extras）、fastapi、uvicorn、click、rasterio、geopandas、shapely、pyproj、numpy、pillow；
- 测试与门禁：pytest、pytest-cov、ruff、pip-audit；
- 容器：Docker 24+（可选，用于一键部署 DT-01★）；
- 客户端：QGIS 3.28 LTR 及以上（用于 FR-07.3 集成验证与 FR-06.1 成果打开验证）。

4.3 接口

- 对外接口：REST（6 个端点），契约见文档 15，OpenAPI 3.0 由 FastAPI 自动生成并归档快照；
- 命令行接口：7 个命令组共 23 条子命令，全部支持 --json 机器可读输出（constitution.md R-13）；
- 客户端接口：QGIS 插件按 REST 契约调用；
- 数据接口：输入 GeoTIFF / PNG / JPEG 与 TMS 瓦片服务；输出 GeoTIFF、COG、GeoPackage、Shapefile、GeoJSON、PNG 六种格式。

4.4 控制

服务以单进程方式运行，模型实例按「模型版本 + 模型 ID + 冻结后的构造参数」为键缓存，惰性加载、按需驻留，提供主动清理端点释放显存。进程模型的完整论证见 ADR-003。批量与长耗时作业走命令行侧，不由 REST 承担，理由见 ADR-002。

5 需求追踪与变更管理

5.1 追踪关系

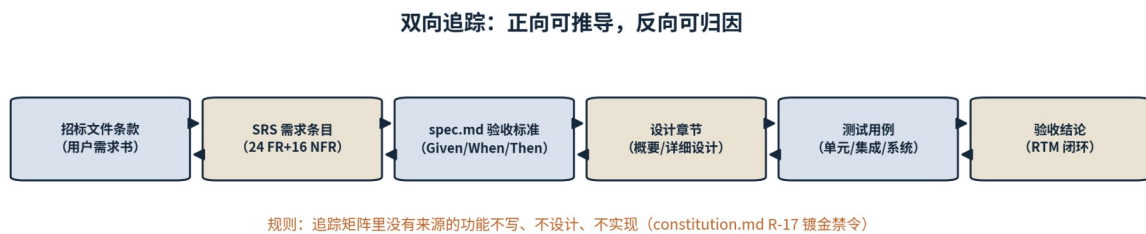


图 5-1 需求双向追踪链路

正向追踪链：需求来源 → 本说明书需求条目 → 验收标准 AC → 设计模块与章节 → 代码落点 → 测试用例 → 验收证据。反向追踪要求任一代码文件与测试用例都能回溯到至少一条需求，回溯不到即判定为镀金。追踪矩阵按关卡演进为 v2（需求）、v3（设计）、v4（代码与测试）、v5（验收）四个版本，四个版本由同一数据源生成。

5.2 变更管理

任何需求变更按四步顺序执行且 commit 成链：改 spec.md → 同步本说明书并升版 → 改 plan.md / tasks.md 显性化进度影响 → 改代码与测试并在 PR 中引用变更单编号。紧急缺陷修复不受此限，但须在 48 小时内补登记录。

表 5-1 需求变更单登记表

变更单	日期	内容	影响	处置
CR-001	D14 (8/27)	文本提示分割 box / text 置信度阈值默认 0.30 → 0.24，提升低对比度地物召回	新增任务 T-36；迭代二基线 +0.5 人日	CCB 批准；四步同步完成；燃尽基线显性上调，不悄悄消化

